

Práctica de laboratorio 05

Diseño e implementación de un ecualizador activo de tres bandas

1. Objetivo general

Diseñar, implementar y caracterizar un ecualizador activo de tres bandas mediante filtros analógicos de segundo orden con amplificadores operacionales, integrando una etapa sumadora y un amplificador de potencia clase D para reproducir señales de audio en una bocina.

1.1. Objetivos específicos

1. Diseñar filtros activos pasabajas, pasabanda y pasaaltas para aplicaciones de audio.
2. Seleccionar los valores comerciales de los componentes y verificar el diseño mediante simulación.
3. Caracterizar experimentalmente la respuesta en frecuencia de cada filtro.
4. Implementar controles independientes de nivel para graves, medios y agudos.
5. Integrar las tres bandas mediante un circuito sumador con amplificadores operacionales.
6. Comprobar el funcionamiento del ecualizador utilizando señales senoidales y señales musicales.

2. Descripción de la práctica

Se construirá un ecualizador activo de tres bandas que permita modificar independientemente el nivel de las frecuencias graves, medias y agudas de una señal de audio.

El sistema estará compuesto por tres ramas de filtrado, controles independientes de nivel, un sumador activo y una etapa de amplificación de potencia.

La salida del ecualizador se conectará a un módulo amplificador clase D, el cual alimentará una bocina de 6 u 8 ohms.

El trabajo se dividirá en dos semanas. Durante la primera se diseñarán, implementarán y caracterizarán los filtros. Durante la segunda se integrará el ecualizador y se realizarán las pruebas de funcionamiento.

3. Especificaciones de diseño

El ecualizador deberá cumplir con las siguientes especificaciones.

Tabla 1: Especificaciones del sistema.

Parámetro	Especificación
Banda de graves	Filtro pasabajas de segundo orden, frecuencia de corte de 250 Hz.
Banda de medios	Filtro pasabanda con frecuencias de corte de 250 Hz y 4 kHz.
Banda de agudos	Filtro pasaaltas de segundo orden, frecuencia de corte de 4 kHz.
Amplificadores operacionales	TL072, TL074 o equivalentes adecuados para aplicaciones de audio.
Alimentación de los filtros	Fuente simétrica de aproximadamente ± 12 V.
Control de nivel	Un control independiente para cada banda.
Etapas de salida	Sumador activo y control de volumen general.
Amplificación de potencia	Módulo amplificador clase D.
Carga	Bocina de 6 u 8 Ω .

La banda de medios podrá implementarse mediante la conexión en cascada de un filtro pasaaltas y un filtro pasabajas, ambos de segundo orden.

Se deberán considerar las características de carga de cada etapa para evitar modificaciones no deseadas en la respuesta de los filtros.

Las frecuencias de corte indicadas son nominales. Los estudiantes deberán justificar los valores comerciales seleccionados y determinar las frecuencias resultantes.

4. Materiales y equipo

4.1. Materiales

- Amplificadores operacionales TL072, TL074 o equivalentes.
- Resistencias de diferentes valores.
- Capacitores adecuados para los filtros diseñados.
- Tres potenciómetros para los controles de nivel.
- Un potenciómetro para el volumen general.
- Capacitores de desacoplamiento de alimentación.
- Protoboard y cables de conexión.
- Módulo amplificador clase D.
- Bocina de 6 u 8 Ω .

4.2. Equipo de laboratorio

- Fuente de alimentación simétrica con limitación de corriente.
- Generador de funciones.
- Osciloscopio de dos canales.
- Multímetro digital.
- Computadora con software de simulación de circuitos.
- Fuente de audio musical, como una computadora o un teléfono celular.

5. Primera semana: diseño y caracterización

5.1. Actividad previa

Antes de asistir al laboratorio, cada equipo deberá realizar las siguientes actividades:

1. Seleccionar una topología de filtro activo adecuada para cada banda.
2. Calcular los valores de resistencias y capacitores necesarios.
3. Seleccionar los valores comerciales disponibles.
4. Elaborar los esquemáticos eléctricos.
5. Simular la respuesta en frecuencia de cada filtro.
6. Identificar las frecuencias de corte y las características principales de las respuestas obtenidas.

5.2. Actividad 1. Implementación de los filtros

Construya los filtros pasabajas, pasabanda y pasaaltas de manera independiente.

Antes de aplicar una señal, compruebe la polaridad de la alimentación de los amplificadores operacionales.

Verifique también la correcta conexión de los capacitores de desacoplamiento.

Aplique una señal senoidal de amplitud reducida y compruebe que cada circuito funcione sin saturación ni recorte apreciable.

5.3. Actividad 2. Caracterización experimental

Para cada filtro, mantenga constante la amplitud de la señal de entrada y realice un barrido de frecuencia.

Se proponen las siguientes frecuencias iniciales:

100, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000, 12000 Hz.

Agregue puntos de medición próximos a las frecuencias de corte para mejorar la caracterización.

En cada punto registre:

- Frecuencia de la señal.
- Amplitud de entrada.
- Amplitud de salida.
- Ganancia expresada en decibeles.

Calcule la ganancia mediante:

$$G_{\text{dB}} = 20 \log_{10} \left| \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} \right|.$$

Utilice el mismo tipo de amplitud para ambas mediciones, por ejemplo, voltaje pico a pico.

5.4. Tabla de mediciones

Complete una tabla como la siguiente para cada filtro.

Tabla 2: Caracterización experimental de un filtro.

f (Hz)	V_{in} (V)	V_{out} (V)	G (dB)
100			
250			
500			
1000			
2000			
4000			
8000			
12000			

5.5. Actividad 3. Análisis de resultados

Con los datos obtenidos:

1. Construya las gráficas de magnitud de los tres filtros, utilizando una escala logarítmica para la frecuencia.

2. Compare las curvas experimentales con las obtenidas mediante simulación.
3. Determine experimentalmente las frecuencias de corte.
4. Identifique las principales diferencias entre el comportamiento esperado y el observado.
5. Explique las posibles causas de dichas diferencias.

5.6. Entregable de la primera semana

Cada equipo deberá presentar:

- Esquemáticos eléctricos.
- Cálculos de diseño.
- Simulaciones.
- Fotografías de los circuitos.
- Tablas de mediciones.
- Gráficas de respuesta en frecuencia.

6. Segunda semana: integración del ecualizador

6.1. Actividad 4. Controles de nivel

Incorpore un control de nivel independiente a cada una de las tres bandas.

Los controles deberán permitir modificar la contribución de cada filtro a la señal de salida.

Se recomienda utilizar inicialmente controles de atenuación, con el propósito de simplificar la implementación y reducir el riesgo de saturación.

Compruebe individualmente el funcionamiento de cada control.

6.2. Actividad 5. Implementación del sumador

Diseñe e implemente un sumador activo que permita combinar las señales procedentes de los tres filtros.

Conecte las salidas de los controles de nivel a las entradas del sumador.

Verifique que la señal de salida no presente saturación o recorte apreciable.

Incorpore un control de volumen general a la salida del ecualizador.

Antes de conectar el amplificador de potencia, compruebe el funcionamiento del sistema utilizando únicamente el generador de funciones y el osciloscopio.

6.3. Actividad 6. Pruebas por banda

Aplique señales senoidales de diferentes frecuencias y observe el comportamiento del ecualizador.

Se sugieren las siguientes pruebas:

Tabla 3: Pruebas funcionales del ecualizador.

Frecuencia	Control	Observación
100 Hz	Graves	Verificar la variación del nivel de salida.
1000 Hz	Medios	Verificar la variación del nivel de salida.
8000 Hz	Agudos	Verificar la variación del nivel de salida.
1000 Hz	Todos	Comprobar el efecto de combinar las tres bandas.

Registre las amplitudes obtenidas al modificar cada control.

Observe que las bandas pueden presentar regiones de frecuencia compartidas.

6.4. Actividad 7. Integración del amplificador

Una vez comprobado el funcionamiento del ecualizador, conecte su salida al módulo amplificador clase D.

Antes de energizar el sistema:

1. Verifique que el módulo sea compatible con la impedancia de la bocina.
2. Compruebe que el voltaje de alimentación del amplificador sea adecuado.
3. Verifique que la salida del ecualizador no presente una componente de corriente continua significativa.
4. Compruebe que el nivel de la señal sea compatible con la entrada del módulo.
5. Coloque el volumen general en su posición mínima.

Conecte la bocina al amplificador de acuerdo con las especificaciones del fabricante.

Aumente gradualmente el volumen hasta obtener un nivel audible adecuado para el laboratorio.

6.5. Actividad 8. Pruebas con audio

Conecte una fuente de audio musical a la entrada del ecualizador.

Reproduzca una señal musical que contenga componentes graves, medios y agudos.
Modifique individualmente los controles de cada banda y observe los cambios en el sonido.
Realice las siguientes pruebas:

1. Reducir el nivel de graves manteniendo constantes las otras bandas.
2. Reducir el nivel de medios manteniendo constantes las otras bandas.
3. Reducir el nivel de agudos manteniendo constantes las otras bandas.
4. Modificar simultáneamente dos bandas.
5. Ajustar los tres controles hasta obtener una respuesta auditiva equilibrada.

Durante las pruebas, evite niveles elevados de volumen y cualquier condición que produzca distorsión audible.

7. Consideraciones de seguridad

1. No conecte una bocina directamente a la salida de los amplificadores operacionales.
2. Utilice fuentes de alimentación con limitación de corriente durante las pruebas.
3. Verifique la polaridad de alimentación antes de energizar los circuitos.
4. Compruebe la ausencia de cortocircuitos antes de conectar el módulo clase D.
5. No exceda los niveles de entrada especificados para el amplificador.
6. Si el módulo utiliza una salida diferencial tipo BTL, no conecte las terminales de tierra de un osciloscopio convencional a sus salidas.
7. Realice las mediciones principales en las etapas de bajo nivel, antes del amplificador de potencia.
8. Mantenga el volumen reducido durante las primeras pruebas.

8. Resultados y análisis

El reporte final deberá responder las siguientes preguntas:

1. ¿Qué diferencias se observaron entre las respuestas simuladas y experimentales?
2. ¿Qué factores afectaron las frecuencias de corte de los filtros?
3. ¿Qué dificultades se presentaron durante la integración de las tres bandas?
4. ¿Se presentó saturación en alguna de las etapas del ecualizador?
5. ¿Qué diferencias se observaron entre las mediciones eléctricas y la percepción auditiva?
6. ¿Qué modificaciones podrían mejorar el funcionamiento del sistema?

9. Entregables

Al finalizar las dos semanas, cada equipo deberá entregar:

1. Esquema eléctrico completo del ecualizador.
2. Cálculos y selección de componentes.
3. Resultados de simulación.
4. Tablas y gráficas de caracterización experimental.
5. Evidencias fotográficas del montaje.
6. Análisis de los resultados.
7. Conclusiones individuales.
8. Demostración funcional del sistema.